

Вариант: $RGB \leftrightarrow XYZ \leftrightarrow HLS$

Цель работы

Целью работы является изучение цветовых моделей **RGB**, **XYZ** и **HLS**, методов перехода между ними и исследование **цветового графика МКО**, а также разработка интерактивного веб-приложения для задания, изменения и отображения цвета одновременно в трех цветовых моделях. Приложение должно позволять задавать точные значения компонентов, выбирать цвет с помощью графической палитры и плавно изменять его ползунками. При изменении любой координаты остальные представления цвета должны автоматически пересчитываться. Также должна выполняться проверка допустимых диапазонов и выводиться предупреждение при необходимости ограничения или округления рассчитанного значения.

Ход работы

В ходе работы были **изучены** цветовые модели **RGB**, **XYZ** и **HLS**, их компоненты, диапазоны значений и особенности представления цвета. Для выбранного варианта были рассмотрены преобразования **$RGB \leftrightarrow XYZ$** и **$RGB \leftrightarrow HLS$** . Переход между **XYZ** и **HLS** выполняется через промежуточную модель **RGB**. Для преобразования **RGB** и **XYZ** используются стандартные алгоритмы цветового пространства **sRGB** с учетом белой точки **D65**.

Также в теоретической части работы был **исследован цветовой график МКО**. Были рассмотрены его назначение, принцип построения и связь с цветовым пространством **XYZ**, а также особенности представления цветности на графике.

Практическая часть заключалась в разработке веб-приложения с тремя основными блоками: **RGB**, **XYZ** и **HLS**. Для каждой компоненты предусмотрены числовое поле и ползунок. Также реализована интерактивная **HLS-палитра** на основе **HTML Canvas**. В палитре две координаты цвета задаются непосредственно в графической области, а цветовой тон **H (Hue)** изменяется отдельным ползунком. Дополнительно отображаются текущий цвет и его значение в формате **HEX**.

Приложение позволяет задавать цвет тремя способами: **точным числовым вводом**, **выбором с помощью HLS-палитры** и **изменением компонентов с помощью ползунков**. При изменении любой координаты приложение автоматически пересчитывает значения в двух других цветовых моделях и обновляет отображаемый цвет.

Структура приложения разделена по принципу **Model–View–Controller (MVC)**. **Model** отвечает за хранение цветовых значений и выполнение преобразований **RGB**, **XYZ** и **HLS**. **View** отвечает за отображение данных, работу полей ввода, ползунков и **HLS-палитры**. **Controller** обрабатывает действия пользователя, передает данные между **Model** и **View** и запускает необходимые пересчеты.

Для обработки некорректных цветов реализована проверка диапазонов. Например, при преобразовании **$XYZ \rightarrow RGB$** рассчитанное значение может выйти за допустимый

диапазон sRGB **0–255**. В этом случае значение ограничивается соответствующей границей, а пользователю выводится ненавязчивое предупреждение о выполненном ограничении.

Инструментарий

При разработке использовались **HTML, CSS, JavaScript и HTML Canvas**. HTML применялся для создания структуры интерфейса, CSS — для оформления элементов приложения, JavaScript — для реализации логики, преобразований цветовых моделей, автоматического пересчета и взаимодействия между Model, View и Controller. **HTML Canvas** использовался для создания интерактивной цветовой палитры. **GitHub** использовался для хранения исходного кода проекта и контроля его версий.

Выводы

В ходе лабораторной работы были **изучены цветовые модели RGB, XYZ и HLS**, реализованы преобразования между ними и **исследован цветовой график МКО**. Были рассмотрены особенности цветовых пространств, способы задания цветовых координат и принципы преобразования между выбранными моделями.

Создано интерактивное веб-приложение, позволяющее задавать цвет числовыми полями, с помощью HLS-палитры с двумя координатами в графической области и отдельным ползунком H, а также изменять его компоненты ползунками. Реализован автоматический пересчет цвета во всех трех моделях при изменении любой координаты и обработка выхода рассчитанных значений за допустимые диапазоны.

Разделение приложения на **Model, View и Controller** позволило отделить математические преобразования от пользовательского интерфейса. Таким образом, основные требования технического задания по реализации трех способов задания цвета, автоматическому пересчету, преобразованию цветовых моделей, удобству интерфейса и обработке некорректных значений выполнены.